

# Контролно за определение на отбора за 59 МОМ 2018

София, 15-19 май 2018 г.

*Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".*

**Задача 1.** Нека  $a_1, a_2, \dots, a_n, k$  и  $M$  са естествени числа, за които

$$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} = k \text{ и } a_1 a_2 \dots a_n = M.$$

Да се докаже, че ако  $M > 1$ , то полиномът

$$f(x) = M(x+1)^k - (x+a_1)(x+a_2)\dots(x+a_n)$$

няма положителни корени.

**Задача 2.** Нека  $H$  и  $O$  са съответно ортоцентърът и центърът на описаната около разностранен остроъгълен триъгълник  $ABC$  окръжност. Правата  $OA$  пресича височините  $BH$  и  $CH$  съответно в точки  $P$  и  $Q$ . Да се докаже, че центърът на описаната около  $\triangle PQH$  окръжност лежи върху медиана на  $\triangle ABC$ .

**Задача 3.** Да се намерят всички двойки  $(p, q)$  от прости числа, за които числото

$$\frac{(p+q)^{p+q}(p-q)^{p-q} - 1}{(p+q)^{p-q}(p-q)^{p+q} - 1}$$

е цяло.

# Контролно за определение на отбора за 59 МОМ 2018

София, 15-19 май 2018 г.

*Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".*

**Задача 4.** Сър Алекс играе следната игра върху ред с 9 клетки. В началото всички клетки са празни. На всеки ход, сър Алекс има право да извърши една от следните операции:

(1) да избере число от вида  $2^j$ , където  $j$  е цяло неотрицателно число, и да го постави в празна клетка;

(2) да избере две (не непременно съседни) клетки с едно и също число  $2^i$  в тях, да замени числото в едната клетка с  $2^{i+1}$  и да изтрие числото в другата клетка (т.е. тя остава празна).

В края на играта една клетка съдържа числото  $2^n$ , където  $n$  е естествено число, а останалите са празни. Да се намери максималният брой ходове, които сър Алекс може да е направил.

**Задача 5.** Да се намерят всички естествени числа  $n \geq 2$  със следното свойство: за всеки набор  $a_1, a_2, \dots, a_n$  от цели числа, чиято сума не се дели на  $n$ , съществува индекс  $i$ ,  $1 \leq i \leq n$ , за който никое от числата

$$a_i, a_i + a_{i+1}, \dots, a_i + a_{i+1} + \dots + a_{i+n-1}$$

не се дели на  $n$ . (Индексите се пресмятат по модул  $n$ , т.е.  $a_j = a_{j-n}$  при  $j > n$ .)

**Задача 6.** Нека  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  е функция, която има следното свойство:

(\*) за всички  $x, y \in \mathbb{R}$ , такива, че  $(f(x) + y)(f(y) + x) > 0$ , е изпълнено  $f(x) + y = f(y) + x$ .

Да се докаже, че  $f(x) + y \leq f(y) + x$  винаги, когато  $x > y$ .

# Контролно за определение на отбора за 59 МОМ 2018

София, 15-19 май 2018 г.

*Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".*

**Задача 7.** Отворена огърлица може да съдържа *рубини*, *изумруди* и *сапфири*. Разрешени са следните операции:

- (1) замяна на два последователни рубина с изумруд и сапфир, като изумрудът е вляво;
- (2) замяна на три последователни изумруда със сапфир и рубин, като сапфирът е вляво;
- (3) премахване на два последователни сапфира;
- (4) премахване на рубин, изумруд и сапфир (в този ред последователно отляво-надясно).

Разрешени са и обратните на тези четири операции (например добавяне на два последователни сапфира на произволно място е обратната на (3)).

Възможно ли е от огърлица от единствен сапфир и никакви други камъни с краен брой разрешени операции да получим огърлица от единствен изумруд и никакви други камъни?

**Задача 8.** Едно рационално число се нарича *късо*, ако се записва с краен брой десетични цифри. За дадено естествено число  $m$ , естественото число  $t$  се нарича  *$m$ -добро*, ако съществува число  $c \in \{1, 2, \dots, 2018\}$ , такова, че  $\frac{10^t - 1}{cm}$  е късо, но никое от числата  $\frac{10^k - 1}{cm}$ ,  $1 \leq k < t$ ,  $k \in \mathbb{N}$ , не е късо. Нека  $S(m)$  е множеството от всички  $m$ -добри числа за дадено  $m$ . Да се намери максималната възможна мощност на  $S(m)$ , когато  $m \in \mathbb{N}$ .

**Задача 9.** Равнобедрен триъгълник  $ABC$ ,  $AB = AC$ , е вписан в окръжност  $\omega$  с център  $O$ . Височината през  $C$  пресича  $\omega$  за втори път в точка  $L$ . Правата  $\ell$  минава през  $O$  и е успоредна на  $AB$ . Окръжност  $\omega_1$  минава през точките  $A$  и  $O$  и пресича правите  $AB$ ,  $AC$ ,  $\ell$  и окръжността  $\omega$  за втори път съответно в точки  $D$ ,  $E$ ,  $N$  и  $G$ . Точката  $H$  е такава, че  $ADHE$  е успоредник. Да се докаже, че  $H$  лежи на описаната около триъгълника  $GLN$  окръжност.

# Контролно за определение на отбора за 59 МОМ 2018

София, 15-19 май 2018 г.

*Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".*

**Задача 10.** Даден е изпъкнал петоъгълник  $ABCDE$ , в който

$$AB = BC = CD, \angle EAB = \angle BCD \text{ и } \angle EDC = \angle CBA.$$

Да се докаже, че правата през  $E$ , перпендикулярна на  $BC$ , минава през пресечната точка на диагоналите  $AC$  и  $BD$ .

**Задача 11.** Редицата  $a_1, a_2, \dots$  от реални числа удовлетворява условието

$$a_n = -\max_{i+j=n} (a_i + a_j) \quad \text{за всички } n > 2017.$$

Да се докаже, че редицата е ограничена.

**Задача 12.** Нека  $n > 1$  е естествено число. Куб с размери  $n \times n \times n$  е съставен от  $n^3$  единични кубчета, всяко от които е оцветено в някакъв цвят. За всеки  $n \times n \times 1$  паралелепипед от куба (във всяка от трите възможни ориентации) разглеждаме множеството от цветове, в които са оцветени кубчетата ( $n^2$  на брой) на този паралелепипед. По този начин получаваме  $3n$  множества от цветове, разбити на три групи според ориентацията на паралелепипедите. Оказало се, че за всяко множество от цветове във всяка група, същото множество се появява и в двете други групи. Да се намери максималният брой използвани цветове.